

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО СПбПУ)
Институт машиностроения, материалов и транспорта
Высшая школа автоматизации и робототехники

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине Проектирование робототехнических систем

Тема Робот Intuitive Surgical da Vinci

Студент
группы
3341506/50401

Громов И.С.

подпись, дата

инициалы и фамилия

Оценка выполненной студентом работы:

Преподаватель,
доцент, к.т.н.

Шмаков О.А.

подпись, дата

инициалы и фамилия

Санкт-Петербург

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 История создания робота Da Vinci от Intuitive Surgical.....	4
2 Описание робота и ТТХ.....	12
3 Функциональная схема робота Da Vinci	17
4 Техническое задание на разработку	18
5 Схема деления робота Da Vinci	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Техническое задание на разработку робота.....	22

ВВЕДЕНИЕ

С развитием технологий человек старался максимально оптимизировать все сферы жизни общества. Исключением не стала и медицина. Человечество решило роботизировать медицинские процессы и, в частности, хирургию, следствием чего стало появление роботов-хирургов в конце XX-го века. Данные роботы, или даже робототехнические комплексы, предназначены для дистанционного проведения медицинских инвазивных операций под управлением хирурга-специалиста в условиях, где требуется наименьшее, но наиболее точное вмешательство.

Целью данного курсового проекта является изучение истории создания, строения, принципов взаимодействия составных частей и характеристик робота Da Vinci, разработка технического задания на его создание в рамках ОКР, функциональной схемы и схемы деления робота.

1 История создания робота Da Vinci от Intuitive Surgical

В конце 1980-х годов в Стэнфордском исследовательском институте (SRI) был разработан прототип робота хирурга. В 1990 году система SRI попала в поле зрения Управления перспективных исследовательских проектов в области обороны, которое рассматривало данную систему как возможность дистанционного проведения жизненно необходимых операций раненым солдатам с использованием робота под управлением хирурга. В рамках стимулирования интереса к невоенной стороне разработки SRI продемонстрировали прототип многочисленным инвестиционным компаниям в начале 1990-х. Единственным заинтересовавшимся данной разработкой стал доктор Фредерик Молл [2], [3]. На рисунке 1 представлена система SRI.

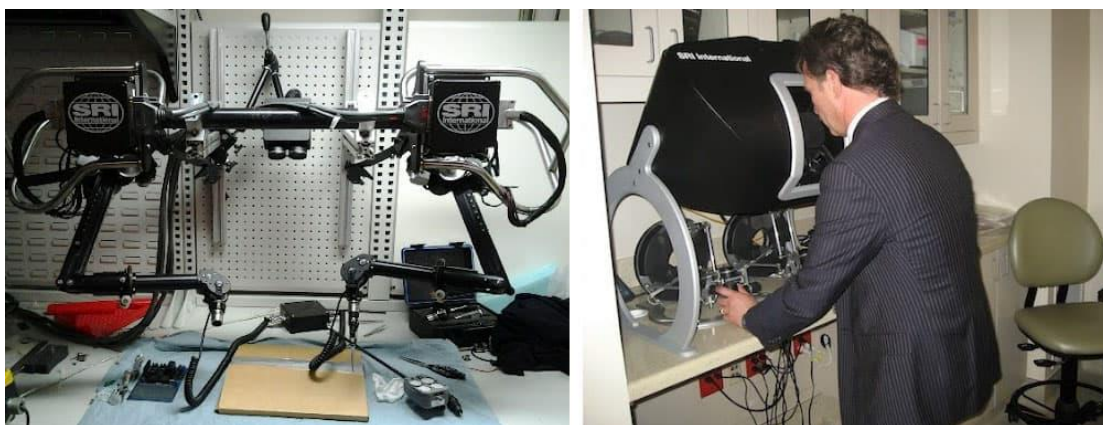


Рисунок 1 - Система SRI

В 1995 году Фредерик Молл получил лицензию на технологию от SRI, а в ноябре 1995 года была основана компания Intuitive Surgical, главными лицами которой стали Фредерик Молл, Роберт Юнг и Джон Фройнд [2], [3]. Фредерик Молл взял на себя роль CEO и стал лицом и генеральным директором компании. Джон Фройнд стал руководителем отдела разработки, а Роберт Юнг – главным разработчиком. На рисунке 2 представлены Фредерик Молл и Джон Фройнд.



Рисунок 2 - Фредерик Молл и Джон Фройнд

Юнг занимался переработкой системы SRI в полноценную медицинскую технологию. Первым прототипом в результате этой работы стал робот «Lenny», разработанный в 1996 году. Этот робот обладал слабой системой визуализации и недостаточной точностью, что не позволяло ему участвовать в хирургических операциях. Внешний вид робота «Lenny» представлен на рисунке 3.



Рисунок 3 - Робот "Lenny"

На рисунке 4 представлена консоль хирурга системы «Lenny».



Рисунок 4- Консоль хирурга "Lenny"

К марту 1997 года был разработан новый прототип, получивший название «Мона». Данный прототип прошел необходимые испытания и был допущен к испытаниям на пациентах в Европе, где выполнял относительно простые хирургические вмешательства на периферических сосудах [6]. Испытания показали неудовлетворительные результаты в визуализации, что повлекло за собой разработку эндоскопа для обеспечения трехмерного изображения. Внешний вид робота «Мона» представлен на рисунке 5.

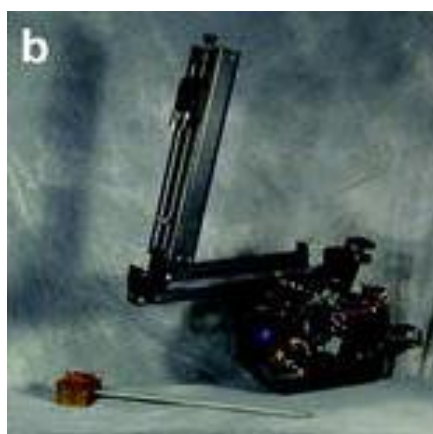


Рисунок 5 - "Мона"

В 1997 году инвестиционные фонды Mayfield Fund и Sierra Ventures предоставили Intuitive Surgical капитал в размере 5 миллионов долларов, а к концу 1990-х годов инвестиционный капитал от разных инвесторов составил 127 миллионов долларов.

В 1998 году доработанная система, получившая название «da Vinci», была отправлена на новые испытания в Европу, где использовалась для операций на открытом сердце. После успешных испытаний был запущен процесс получения лицензии от агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA). Годом окончания разработки робота «da Vinci» стал 1999 год, а лицензия от FDA была получена в 2000 году [3], [6]. Манипулятор робота «Da Vinci» представлен на рисунке 6.

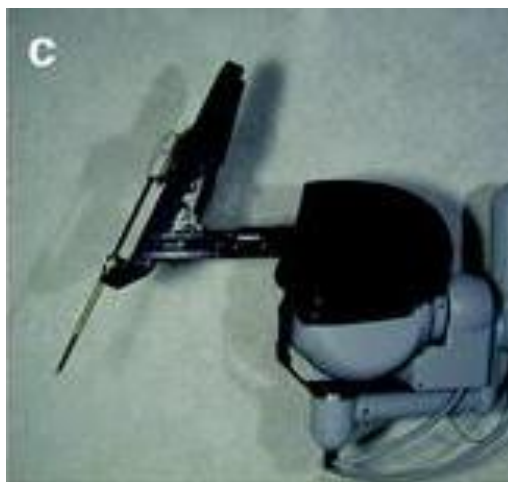


Рисунок 6 - "Da Vinci"

На рисунке 7 представлена связь между джойстиком управления и манипулятором прототипов «Lenny» «Mona» и «da Vinci».

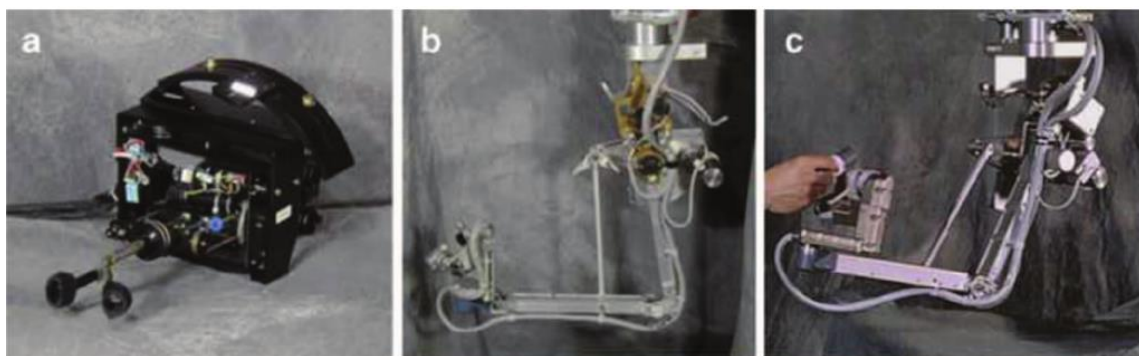


Рисунок 7 - Система управления

На данный момент разработано 5 поколений робота «da Vinci» [1], [3]:

1. Da Vinci Surgical System (2000 год)

Первая коммерческая разработка, которая заложила основу телехирургической консоли, трехмерной визуализации и технологии EndoWrist [3], [4]. Внешний вид консоли пациента данной модели представлен на рисунке 8.



Рисунок 8 - Da Vinci Standart

2. Da Vinci S Surgical System (2006 год)

По сравнению с предыдущей версией улучшена видеосистема, более интуитивное управление, а также более компактная реализация системы. Консоль пациента этой модели представлена на рисунке 9.

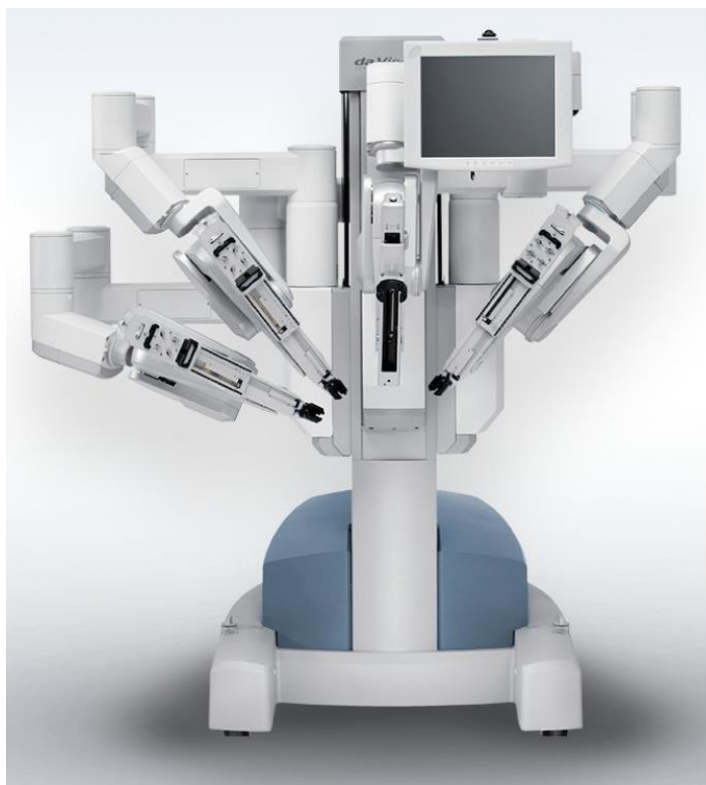


Рисунок 9 - Da Vinci S

3. Da Vinci Si Surgical System (2009 год)

Введена возможность одновременной работы двух хирургов, а также расширена визуализация – добавлена флуоресцентная визуализация необходимых участков (пациенту вводится безопасный краситель, при включении определенного режима на консоли лазерный источник подсвечивает ткани, краситель испускает флуоресцентный сигнал, специальная камера улавливает его и накладывает в виде ярко-зеленого изображения поверх обычного видео на мониторе) [5]. Внешний вид консоли пациента этой модели представлен на рисунке 10.



Рисунок 10 - Da Vinci Si

4. Da Vinci Xi Surgical System (2014 год)

Обновленная конструкция. В предыдущей системе доступ нескольких рук был ограничен из-за телескопической системы, где все руки жестко крепились к центральной стойке, которая находилась сбоку от пациента, а для перемещения рук было необходимо передвигать всю стойку. В модели da Vinci Xi Surgical System к центральной стойке крепится только портальная балка, которая располагается вертикально над пациентом, а сами руки закреплены в независимых друг от друга шарнирах. Таким образом, снижена вероятность пересечения траекторий движения рук, в перемещение группы рук целиком вдоль тела пациента не требует больших усилий. Также в предыдущих моделях для наведения рук робота на рабочую область на теле пациента требовалась долгая «состыковка» с хирургическими отверстиями в теле. В новой модели используется лазерная метка, где будут созданы хирургические отверстия, а ориентирование рук относительно этой метки происходит самостоятельно. Консоль пациента для этой модели представлена на рисунке 11.



Рисунок 11 - Da Vinci Xi

5. Da Vinci 5 Surgical System (2024 год)

Введена система тактильной отдачи – на экран выводятся характеристики сопротивления тканей, а система создает обратное сопротивление на инструментах управления. Улучшенные алгоритмы и материальное обеспечение повышают производительность и точность. В консоль хирурга добавлен сенсорный экран, позволяющий хирургу просматривать данные о пациенте и операции, управлять настройками визуализации и т.д. Внешний вид консоли пациента для данной системы показана на рисунке 12.



Рисунок 12 - Da Vinci 5

2 Описание робота и ТТХ

Структура и ТТХ робота рассматривается на примере новейшей доступной в России на данный момент - da Vinci Xi Surgical System.

Система состоит из трех основных элементов – консоли пациента, консоли хирурга и системы обзора. Схематичное изображение проведения операции с использованием системы da Vinci представлена на рисунке 13.

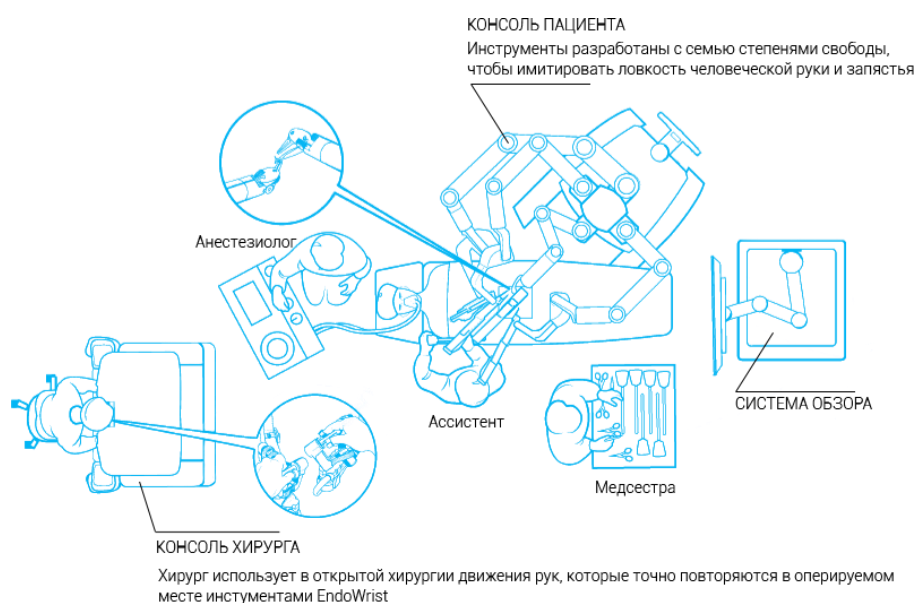


Рисунок 13 - Схема проведения операции

На рисунке 14 представлен внешний вид консоли пациента данной системы.



Рисунок 14 - Консоль пациента

Сбоку от операционного стола располагается вертикальная стойка. К ней крепится горизонтальная портальная балка, служащая для перемещения группы рук относительно пациента и для крепления рук в независимые шарниры. К портальной балке прикреплены руки, повторяющие движения хирурга за консолью управления. В руках реализована ключевая технология манипуляторов – EndoWrist.

EndoWrist представляет собой механический аналог кисти хирурга вместе с инструментом, позволяющий совершать аналогичные манипуляции в ходе операций. Традиционные инструменты прямые и жесткие, вводятся в тело через специальные отверстия и позволяют двигаться только вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад и вокруг своей оси, не обеспечивают возможность сгибать инструмент и требуют инверсного управления (для перемещения инструмента внутри полости вправо хирург должен со своей стороны переместить его влево и т.д.). EndoWrist обеспечивает все указанные выше движения, а также добавляет еще три – сгибание, вращение и отведение (движение кончика инструмента для осуществления мелких хирургических

манипуляций), обеспечивая 7 степеней подвижности, а также обладает интуитивным управлением – робот повторяет движения хирурга в консоли [3], [4]. На рисунках 15 и 16 представлены степени свободы для звена EndoWrist и некоторые инструменты соответственно.

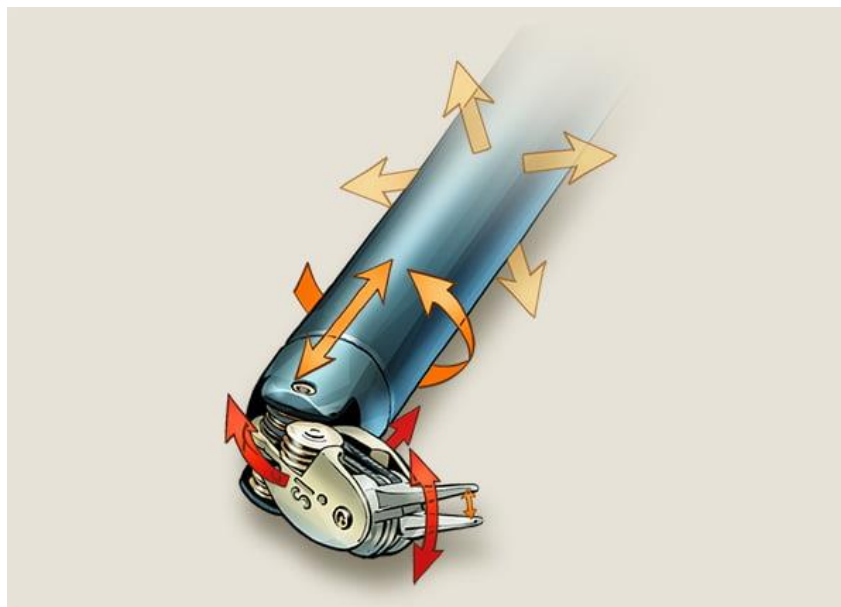


Рисунок 15 - Степени подвижности EndoWrist



Рисунок 16 – Пример инструментов EndoWrist

Консоль хирурга позволяет специалисту управлять манипуляторами в ходе операции. На головной части консоли располагается зона обзора – две линзы, через которые хирург получает трехмерное изображение с камеры, расположенной на одном из манипуляторов. Ниже расположены два джойстика, через которые хирург своими движениями задает движения манипуляторов. В нижней части консоли расположены педали, позволяющие хирургу оперативно выполнять вспомогательные операции, такие как переключение инструментов, управление камерой, фокусировка или режим коагуляции, используемый для воздействия на сосуды и остановки кровотечения [1], [2], [4]. На рисунке 17 представлен внешний вид консоли хирурга данной системы.



Рисунок 17 - Консоль хирурга

Система обзора служит для обработки видеопотока. Она позволяет выводить принятое от камеры изображение на монитор, что необходимо для слаженной работы хирурга, ассистентов, медсестер и анестезиологов, а также позволяет следить за проведением операций стажеров или наставников в целях обучения. Также система обзора обеспечивает возможность записи

видеоизображения, что может быть использовано для анализа операций [1], [3]. Внешний вид системы обзора представлен на рисунке 18.



Рисунок 18 - Система обзора

3 Функциональная схема робота Da Vinci

Функциональная схема робота Da Vinci представлена на рисунке 19.

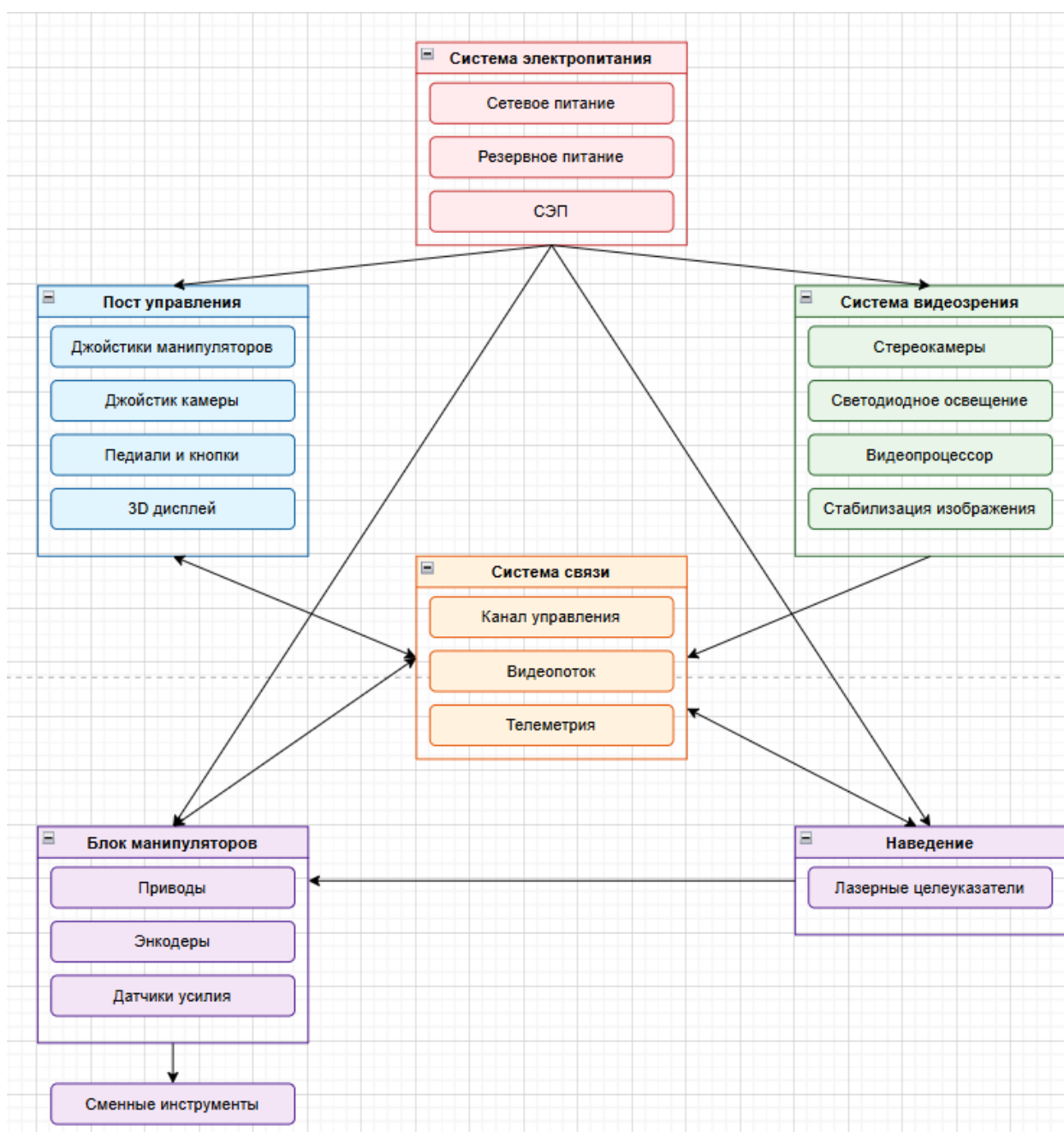


Рисунок 19 – Функциональная схема

4 Техническое задание на разработку

Техническое задание на разработку представлено в Приложении А.

5 Схема деления робота Da Vinci

Схема деления робота Da Vinci представлена на рисунке 20.

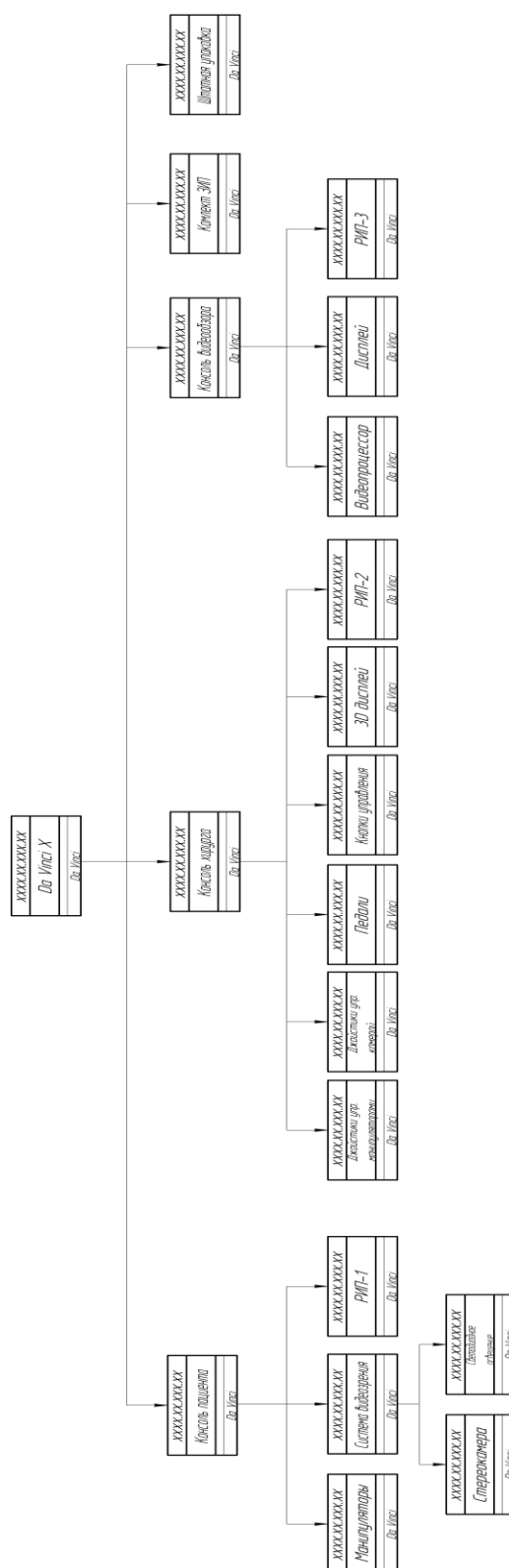


Рисунок 20 – Схема деления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был рассмотрен робототехнический хирургический комплекс Da Vinci от Intuitive Surgical. Произведен анализ его конструктивных особенностей, принципов работы и основных характеристик.

В рамках данного курсового проекта были изучены история создания робота Da Vinci, разработана функциональная схема и схема деления робота, которые содержат информацию о составе робота и взаимодействии его компонентов.

В ходе выполнения курсового проекта было разработано техническое задание на опытно-конструкторскую работу по созданию робототехнического хирургического комплекса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демонстрационно-обучающий центра da Vinci URL: <https://robot-davinci.ru/> (дата обращения 22.10.2025)
2. Онлайн-энциклопедия роботов от IEEE URL: <https://robotsguide.com/robots/davinci> (дата обращения 22.10.2025)
3. Официальный сайт Intuitive Surgical URL: <https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci> (дата обращения 22.10.2025)
4. Lanfranco A.R., Castellanos A.E., Desai J.P., Meyers W.C. Robotic Surgery: A Current Perspective // Annals of Surgery. – 2004.
5. Tolaney A., Kondo H. The Role of Fluorescence Imaging in Robotic Surgery: A Review of the da Vinci FireFly Technology // Journal of Robotic Surgery. – 2023.
6. Cadière G.B., Himpens J., Germain O., Izizaw R., Degueldre M., Vandromme J., Capelluto E., Bruyns J. Feasibility of Robotic Laparoscopic Surgery: 146 Cases // World Journal of Surgery. – 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Техническое задание на разработку робота

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ РАБОТУ

«Разработка хирургического роботизированного комплекса»

Шифр ОКР «Da Vinci»

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1. Наименование ОКР – «Разработка хирургического роботизированного комплекса».

1.2. Шифр работы – ОКР «Da Vinci».

1.3. Исполнитель – Intuitive Surgical.

1.4. Сроки выполнения ОКР – 01.01.2030

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ

2.1. Целью опытно-конструкторской работы является разработка рабочей конструкторской документации (далее – РКД) литеры «А» и изготовление

одного опытного образца хирургического роботизированного комплекса.

2.2. Наименование изделия – комплекс робототехнический КХР-ДВ.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1. В состав КХР-ДВ должны входить:

3.1.1. Консоль пациента (далее – КП) в составе:

3.1.1.1. Манипуляторы.....4

3.1.1.2. Система видеозрения в составе:

а) стереокамера.....1

б) светодиодное освещение.....1

3.1.1.3. Резервный источник питания (РИП-1).....1

3.1.2. Консоль хирурга (далее – КХ) в составе:

3.1.2.1. Джойстики управления манипуляторами.....2

3.1.2.2. Джойстик управления камерой.....1

3.1.2.3. Педали.....3

3.1.2.4. Кнопки управления.....

3.1.2.5. 3D дисплей.....1

3.1.2.6. Резервный источник питания (РИП-2).....1

- 3.1.3. Консоль видеообзора (далее – КВ) в составе:
 - 3.1.3.1. Видеопроцессор.....1
 - 3.1.3.2. Дисплей.....1
 - 3.1.3.3. Резервный источник питания (РИП-3).....1
 - 3.1.4. Дополнительное оборудование в составе:
 - 3.1.4.1. Сменные РИП.....3
 - 3.1.4.2. Комплект кабелей.....1
 - 3.1.5. Комплект эксплуатационной документации, в том числе:
 - 3.1.5.1. Руководство по эксплуатации (далее – РЭ)1
 - 3.1.6. Одиночный комплект ЗИП.....1
 - 3.1.7. Штатная упаковка (далее – ШУ).....1
- 3.2. Требования назначения
 - 3.2.1. КХР-ДВ должен обеспечивать:
 - 3.2.1.1. Проведение малоинвазивных хирургических операций в операционной под управлением хирурга-оператора.
 - 3.2.1.2. Время приведения в рабочее состояние не более 10 мин.
 - 3.2.1.3. Выполнение функций по 3.2.1.1 ТТЗ одним оператором.
 - 3.2.2. КП должна обеспечивать:
 - 3.2.2.1. Позиционирование относительно пациента, обеспечивающее наименее инвазивное проведение операции с диаметром доступов до 8мм.
 - 3.2.2.2. Выполнение хирургических манипуляций в соответствии с командами от КХ с точностью позиционирования не менее 0.1мм.
 - 3.2.2.3. Бесперебойную передачу стереоизображения в расширении 4К.
 - 3.2.2.4. Возможность смены рабочих инструментов с калибровкой в автоматическом режиме.
 - 3.2.2.5. Подавление естественного дрожания рук хирурга.
 - 3.2.2.6. Автоматическую блокировку манипуляторов в промежутке не более 0,05с при нарушении связи с КХ или отключении питания.

3.2.2.7. Автоматический переход на питание от РИП-1 при отключении сетевого питания.

3.2.3. КХ должна обеспечивать:

3.2.3.1. Предоставление стереоскопического изображения с разрешением не менее 4К с возможностью увеличения изображения до 20х, регулировки фокусировки, яркости.

3.2.3.2. Эргономичную позу хирурга для проведения непрерывных операции длительностью не менее 4 часов.

3.2.3.3. Управление манипуляторами и стереокамерой при помощи джойстиков управления.

3.2.3.4. Переключение между управляемыми манипуляторами.

3.2.3.5. Возможность демонстрации данных телеметрии на 3D дисплее.

3.2.3.6. Автоматический переход на питание от РИП-1 при отключении сетевого питания.

3.2.4. КВ должна обеспечивать:

3.2.4.1. Получение, запись и передачу стереоскопического изображения с частотой не менее 60 кадров в секунду.

3.2.4.2. Автоматическую обработку и стабилизацию изображения.

3.2.4.3. Одновременный вывод изображения на 3D дисплей в КХ, дисплей на КВ и запись.

3.2.4.4. Автоматический переход на питание от РИП-3 при отключении сетевого питания.

3.2.5. Дополнительное оборудование:

3.2.5.1. Сменные РИП должны обеспечивать:

а) автономную работу соответствующего модуля в течение 4 часов.

3.2.6. ШУ должна обеспечивать:

3.2.6.1. Транспортировку от производителя до заказчика без повреждений.

3.3. Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.3.1. КХР-ДВ и применяемые для его изготовления материалы должны допускать обработку:

а) водой и водными растворами поверхностно-активных веществ, а также растворами на основе спирта;

б) механическим воздействием.

3.3.2. КХР-ДВ должен сохранять свою работоспособность в следующих условиях:

а) в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 °С.

б) при влажности окружающей среды не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

3.4. Требования по надежности

3.4.1 КХР-ДВ в условиях и режимах эксплуатации, установленных требованиями настоящего ТТЗ, должен иметь срок службы с проведением необходимых регламентных работ не менее 10 лет.

3.4.2 Исполнитель должен гарантировать исправную работу КХР-ДВ в течение 24 месяцев с момента приемки комплекса.

3.5. Требования эргономики и технической эстетики

3.5.1. Пространственная компоновка элементов системы управления (органов управления, средств отображения информации) должна обеспечивать удобство взаимодействия с ними хирурга-оператора.

3.5.2. Джойстики, педали и кнопки управления должны соответствовать следующим требованиям:

а) джойстики, педали и кнопки управления должны находиться на высоте, которая обеспечит комфортное их использование хирургом;

б) конструкция кабельных соединений не должна допускать их неправильной стыковки.

3.6. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.6.1. КХР-ДВ должен быть приспособлен для технического обслуживания, ремонта и хранения. В руководстве по эксплуатации на КХР-ДВ должны быть указаны виды, периодичность и трудоемкость технического обслуживания, а также квалификация обслуживающего персонала.

3.6.2. Конструкция и номенклатура разъемных соединений должна исключать возможность неправильного их подключения в процессе эксплуатации и технического обслуживания.

3.6.3. Периодичность технического обслуживания РИП-1, РИП-2 и РИП-33 во время хранения должна проводиться в соответствии с нормативно-технической документацией на них.

3.7. Требования по транспортабельности

3.7.1. КХР-ДВ в штатной упаковке должен соответствовать средним условиям транспортирования (Ст) по ГОСТ В 9.001-72.

3.7.2. Транспортирование по железным дорогам, автомобильным, водным (кроме морского) и воздушным транспортом должно осуществляться в соответствии с правилами, действующими на каждом из указанных видов транспорта для перевозки продукции промышленного назначения.

3.8. Требования по безопасности

3.8.1. КХР-ДВ должен обеспечивать безопасную эксплуатацию во всех условиях применения по назначению в соответствии с 3.2 ТТЗ при соблюдении правил эксплуатации.

3.8.2. В изделии должна быть предусмотрена защита исполнительных механизмов и узлов от перегрузок.

3.8.3. Конструкция изделия должна обеспечивать безопасность пациентов и личного состава от воздействия электрического тока.

3.8.4. Пожаростойкость изделия должна быть обеспечена применением негорючих или трудносгораемых не способствующих распространению огня материалов, смазок и лакокрасочных покрытий.

3.9. Требования по стандартизации, унификации и каталогизации

3.9.1. Аппаратура КР-К должна быть разработана на базе перспективных комплектующих изделий.

3.10. Требования технологичности

3.10.1. При проектировании и изготовлении изделия должны применяться прогрессивные технологические процессы, унифицированное оборудование, стандартные или специфичные для разработки медицинского оборудования инструменты, оснастка и измерительные приборы.

3.11. Конструктивные требования

3.11.1. Требования к КП

3.11.1.1. Тип приводов – электромеханический.

3.11.1.2. Уровень собственных шумов приводов манипуляторов при выполнении операций не должен превышать 60дБА на расстоянии 1 метр до манипулятора.

3.12. Массогабаритные требования

3.12.1. Масса КП без ШУ не более 500 кг;

3.12.2. Масса КХ без ШУ не более 50 кг;

3.12.3. Масса КВ без ШУ не более 50 кг;

3.12.4. Габаритные размеры КП без учета кабеля питания и ШУ не более 3000х3000х2500 мм;

3.12.5. Габаритные размеры КХ без учета кабеля питания и ШУ не более 500х500х1500 мм;

3.12.6. Габаритные размеры КВ без учета кабеля питания и ШУ не более 600х600х2000 мм;

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Предельная стоимость ОКР «Da Vinci» - 195 млн. руб.

4.2. Результат выполнения работы:

- опытный образец КХР-ДВ согласно 3.1. ТТЗ – 1 шт.
- комплект РКД литеры «А» - 1 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Не предъявляются

6. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ, КИМП

6.1. При изготовлении изделия должны применяться коррозионностойкие материалы в сочетании с противокоррозионными мероприятиями, предусмотренными нормативно - технической документацией, обеспечивающими надежную и длительную эксплуатацию изделия.

6.2. Комплектующие изделия межотраслевого применения должны выбираться с учетом максимально возможного сокращения их номенклатуры.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

7.1. Требования к консервации изделия не предъявляются.

7.2. Изделие должно размещаться в штатной упаковке, представляющей собой деревянный ящик с амортизирующими вкладышами, которая должна обеспечивать механическую защиту КХР-ДВ от ударов, вибраций и климатических условий

7.3. Снаружи на упаковке (на каждой коробке) должна быть нанесена читаемая маркировка и QR-код для идентификации изделий, находящихся внутри без вскрытия.

7.4. Способы нанесения маркировки должны обеспечивать ее сохранность на протяжении всего срока транспортировки и хранения.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам.

8.1. Исполнитель разрабатывает инструкцию по эксплуатации с инструкцией по сборке, проведению ТО и ремонту, а также по управлению КХР-ДВ (с описанием каждого элемента управления).

8.2. Инструкция по эксплуатации должна содержать базовые примеры эксплуатации робота-манипулятора для тренировки новых операторов, не имеющих опыта работы с подобными изделиями.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

10. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. КД на изделие должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД.

10.2. Программная документация на изделие должна соответствовать требованиям стандартов ЕСПД.

11. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

11.1. Работа проводится с 01.10.2025 по 01.10.2030 в четыре этапа.

11.2. Первый этап проводится с 01.10.2025 по 01.01.2027. Этап включает в себя разработку РКД, изготовление опытного образца изделия, проведение его предварительных испытаний с оформлением актов предварительных испытаний, доработку опытного образца изделия (при необходимости), присвоение РКД литеры «О».

11.3. Второй этап проводится с 01.01.2027 по 01.01.2028. Этап включает в себя проведение приёмочных испытаний (далее – ПИ) изготовленного опытного образца изделия с оформлением акта ПИ и решения по акту ПИ.

11.4. Третий этап проводится с 01.01.2028 по 01.01.2029. Этап включает в себя корректировку РКД по результатам ПИ с присвоением ей литеры «О₁».

11.5. Четвёртый этап проводится с 01.10.2029 по 01.10.2030. Этап включает в себя изготовление и испытание установочной серии в размере пяти изделий по РКД с литерой «О₁», корректировку РКД по результатам изготовления и испытания установочной серии и оснащения технологического процесса изготовления изделия, с присвоением РКД литеры «А».

12. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ ЭХТАПОВ ОКР

12.1. Выполнение и приёмка этапов ОКР, предварительные и приёмочные испытания изделий проводятся на территории Исполнителя.

12.2. Первый этап выполняется в соответствии с п. 11.2 настоящего ТЗ.

Предварительные испытания проводятся на территории Исполнителя комиссией, назначаемой Исполнителем и состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика, по программе и методикам предварительных испытаний, разработанной и утверждённой Исполнителем. Программа и

методики предварительных испытаний предоставляется на согласование Заказчику не позднее, чем за 50 дней до начала испытаний.

Уведомление о готовности к проведению предварительных испытаний и приёмки этапа Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее чем за 20 дней до начала предварительных испытаний.

Результаты предварительных испытаний оформляются соответствующим актом.

12.3. На приёмку первого этапа Исполнителем предоставляются:

- утверждённое ТЗ на ОКР;
- комплект РКД;
- опытный образец изделия в соответствии с п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего ТЗ;
- программа и методики предварительных испытаний;
- проект акта предварительных испытаний.

12.4. Датой завершения первого этапа является дата утверждения акта приёмки этапа при условии наличия утверждённого акта предварительных испытаний.

12.5. Второй этап проводится в соответствии с п. 11.3 настоящего ТЗ.

ПИ проводятся на территории Исполнителя комиссией, назначаемой Заказчиком, состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика, по программе и методикам ПИ, разработанным Исполнителем и утверждённым Заказчиком. Программа и методики ПИ предоставляется Заказчиком не позднее, чем за 50 дней до начала испытаний.

Уведомление о готовности к проведению ПИ и приёмке этапа Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее чем за 20 дней до начала ПИ.

12.6. На ПИ Исполнителем предоставляется:

- утверждённое ТЗ на ОКР;
- комплект РКД литеры «О»;
- материалы приёмки первого этапа;

- программа и методики ПИ, утверждённые Заказчиком;
- учебно-тренировочные средства;
- ведомость соответствия изделия требованиям ТЗ;
- опытный образец изделия в соответствии с п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего ТЗ, доработанного по результатам предварительных испытаний (при необходимости);

12.7. Датой окончания второго этапа считается дата утверждения Заказчиком решения по акту ПИ.

12.8. Третий этап проводится в соответствии с п. 11.4 настоящего ТЗ.

12.9. На третьем этапе проводится корректировка РКД по результатам ПИ с последующим присвоением ей литеры «О₁». На приёмку третьего этапа Исполнителем предоставляются:

- утверждённое ТЗ на ОКР;
- комплект РКД литеры «О₁»;
- опытный образец в соответствии с п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего ТЗ;
- справка о фактической стоимости опытного образца.

12.10. Датой окончания третьего этапа считается дата утверждения Заказчиком решения о завершении корректировки РКД и присвоении ей литеры «О₁».

12.11. Четвёртый этап проводится в соответствии с п. 11.5 настоящего ТЗ.

12.12. На четвёртом этапе производится изготовление установочной серии в размере пяти изделий, корректировка РКД по результатам изготовления и дополнительных испытаний (далее – ДИ) установочной серии и оснащения технологического процесса изготовления изделия, с присвоением РКД литеры «А». На приёмку четвёртого этапа Исполнителем предоставляются:

- утверждённое ТЗ на ОКР;
- комплект РКД и ТД литеры «А»;

- установочная серия в размере пяти изделий в соответствии с п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего ТЗ;

- программа и методики ДИ;

- проект акта ДИ.

- Приёмка четвёртого этапа и ОКР в целом осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком и состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика. По результатам приёмки оформляется совместное решение Заказчика и Исполнителя о завершении корректировки РКД и присвоении ей литеры «А».

12.13. Уведомление о готовности к проведению этапа корректировки РКД и приёмки этапа Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее чем за 20 дней до начала приёмки этапа.

12.14. Заказчик имеет право проводить технические совещания по техническим вопросам и на всех этапах ОКР получать полную информацию о ходе её выполнения.

12.15. Исполнитель проводит в процессе выполнения ОКР патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011 и гарантирует Заказчику передачу полученных результатов ОКР, не нарушающих исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.